

Задача N. Ботинки

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 4 секунды
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Планируя свой отпуск, Никита решил провести его с пользой и купить себе новую пару обуви. Для этого, он изучил ассортимент магазинов, расположенных на той же улице, что и его отель, и выбрал в них n пар обуви для примерки. Никита знает, что каждая пара обуви требует k секунд для примерки, и планирует каждый день выделять по T секунд для похода по магазинам. Улица представляет из себя координатную прямую, скорость движения по которой составляет единицу в секунду, а в нуле расположен отель, где должен начинаться и заканчиваться каждый поход по магазинам. Найдите наименьшее количество дней отпуска, которые понадобятся Никите для того, чтобы гарантированно примерить всю интересующую его обувь.

Формат входных данных

В первой строке входного файла даны три целых числа n , k и T ($1 \leq n \leq 10^4$; $1 \leq k \leq T \leq 10^{18}$): количество пар обуви, время, требующееся на примерку, и количество ежедневного свободного времени, которое можно потратить на хождение по магазинам. Вторая строка содержит n целых чисел: координаты пар обуви, запланированных для примерки. Обратите внимание, что эти координаты не обязательно различны: некоторые пары обуви могут находиться в одном и том же магазине, а магазин может быть расположен на территории отеля. При этом гарантируется, что каждую пару обуви можно успеть примерить за один вечер.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — ответ на задачу.

Пример

<i>стандартный ввод</i>	<i>стандартный вывод</i>
5 100 400 -2 -1 -150 99 98	3